

Case 2 第三幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题

- 冠心病、心绞痛与心肌梗死之间是什么关系？刘阿姨的病程如何体现这种进展？
- 急性心肌梗死的总体治疗原则是什么？PCI 在刘阿姨治疗中起什么作用？
- PCI 术后为什么需要抗血小板治疗？阿司匹林、氯吡格雷等药物的机制、应用和风险是什么？
- 心梗后二级预防为什么要进行调脂、降压、降糖治疗？刘阿姨的危险因素应如何长期管理？
- 硝酸甘油为什么能缓解心绞痛？刘阿姨出院后再次胸痛时应如何处理？
- 急性心梗患者的出院标准和出院后健康管理计划应包括哪些内容？如何预防复发？

②整幕关键词

急性前壁 STEMI

左前降支 PCI 支架

双联抗血小板治疗

强化调脂

降压治疗

降糖治疗

硝酸甘油

心脏康复

出院后二级预防

问题1：冠心病、心绞痛与心肌梗死之间是什么关系？刘阿姨的病程如何体现这种进展？

③学习内容：

冠心病、心绞痛和心肌梗死不是三个彼此孤立的疾病名称，而是围绕**冠状动脉供血不足—心肌缺血—心肌坏死**这一主线形成的不同层次概念^[5]。冠心病更偏向病因和疾病基础，心绞痛更偏向缺血发作时的临床表现，心肌梗死则代表缺血严重到出现心肌细胞坏死后的急性严重结局。把三者关系理清，才能理解刘阿姨为什么早期只是活动后胸闷、胸痛，后来却发展为急性前壁心肌梗死，也能理解第三幕为什么强调出院后的长期服药和复发预防。

冠心病，全称冠状动脉粥样硬化性心脏病，主要病理基础是冠状动脉粥样硬化导致冠脉管腔狭窄、闭塞或功能异常，使心肌供血不能满足需要^[5]。现代临床上常把冠心病看成一个连续谱，既可以表现为相对稳定的慢性冠脉综合征，也可以表现为急性冠脉综合征。稳定性冠心病基层指南将稳定性冠心病概括为三类常见情况：慢性稳定性劳力型心绞痛、缺血性心肌病，以及急性冠脉综合征之后稳定下来的病程阶段^[1]。这说明冠心病本身不是单一症状，而是一组由冠状动脉病变引起的临床状态。

心绞痛是冠心病最典型的临床表现之一，本质是**短暂、可逆的心肌缺血**。当冠状动脉已经存在固定性狭窄时，安静状态下心肌供氧可能尚可维持；但在运动、情绪激动、寒冷、饱餐等情况下，心肌耗氧量突然增加，狭窄的冠脉不能相应增加供血，就会出现胸骨后压榨样疼痛、胸闷或憋气。稳定性冠心病基层指南对慢性稳定性劳力型心绞痛的描述，正是“在冠状动脉固定性严重狭窄基础上，由心肌负荷增加引起的急剧、短暂缺血缺氧”，其特点通常为短暂胸骨后压榨性疼痛或憋闷感，可由运动、情绪波动或其他应激诱发^[1]。

心肌梗死则进一步强调**心肌细胞已经发生坏死**。根据第四版心肌梗死全球定义，心肌梗死的临床定义是：在存在急性心肌损伤，也就是心肌肌钙蛋白升高并有动态变化的基础上，同时有心肌缺血证据，例如缺血性症状、新发缺血性心电图改变、病理性Q波、影像学提示新发局部室壁运动异常或冠脉血栓证据等^[2]。所以，心绞痛和心肌梗死的关键区别在于：心绞痛主要是短暂缺血，通常不造成明确心肌坏死；心肌梗死则是缺血持续或严重到导致心肌细胞死亡。

从急性冠脉综合征的角度看，不稳定型心绞痛、非ST段抬高型心肌梗死和ST段抬高型心肌梗死都属于急性冠脉综合征的范畴。2023年ESC急性冠脉综合征指南已经把STEMI和NSTEMI-ACS整合到同一个ACS管理框架中，强调从诊断、危险分层、急性处理到出院后长期

管理都应连续看待^[4]。其中，不稳定型心绞痛通常有急性缺血表现，但缺乏明确心肌坏死证据；NSTEMI已有心肌坏死标志物升高，但没有典型持续ST段抬高；STEMI则常提示冠脉急性严重闭塞，需要尽快再灌注治疗。中国2019年STEMI指南也明确指出，STEMI是冠心病的严重类型，致死致残风险高^[3]。

如果把三者画成逻辑链，可以这样理解：

危险因素长期存在 → 冠状动脉粥样硬化形成 → 冠脉狭窄导致心肌供需失衡 → 稳定型心绞痛 → 斑块破裂或糜烂、血小板聚集、血栓形成 → 急性冠脉综合征 → 心肌梗死。

但需要注意，这条链不是每个患者都必然按顺序发生。有些患者长期稳定在心绞痛阶段，有些患者既往症状不明显，却直接以急性心肌梗死起病；有些胸痛也并非冠心病导致。因此，我认为更准确的说法是：**冠心病提供病理基础，心绞痛提示心肌缺血正在反复出现，心肌梗死提示缺血已经造成心肌坏死。**在PBL病例分析中，我们可以把刘阿姨看成一个从慢性危险因素暴露，到稳定性缺血症状被忽视，再到急性冠脉闭塞和心肌坏死的典型病例。

从机制上看，冠心病的核心基础是动脉粥样硬化。长期高血压、糖尿病、血脂异常、不健康饮食、肥胖、吸烟等因素会损伤血管内皮，促进低密度脂蛋白进入血管内膜并发生氧化修饰，引发炎症细胞浸润和平滑肌细胞迁移，逐渐形成粥样斑块。斑块早期可能只造成管腔狭窄，患者在运动或情绪激动时出现心绞痛；如果斑块纤维帽变薄、炎症活跃，发生破裂或糜烂，就会暴露血栓形成性物质，诱发血小板黏附、聚集和凝血级联反应，最终形成冠脉血栓。血栓如果导致冠脉严重狭窄或完全闭塞，心肌缺血时间延长，就会发生不可逆坏死，形成心肌梗死^[2-4]。

在临床判断上，三者之间还对应着不同的“证据层级”。怀疑冠心病时，要看危险因素、症状特点、心电图、负荷试验、冠脉CTA或冠脉造影等证据；判断心绞痛时，要关注胸痛是否与活动相关、是否休息或含服硝酸甘油后缓解、是否反复发作；判断心肌梗死时，则必须重视心肌损伤标志物和心电图变化，尤其是肌钙蛋白动态升高和缺血性心电图改变。急性STEMI中，心电图可以在早期直接提示再灌注治疗方向，因此“胸痛—心电图—肌钙蛋白—冠脉造影”构成了急性心梗诊断和处理的链条^[2-4]。

我学习到，这三个概念的关系可以概括为一句话：**冠心病是土壤，心绞痛是报警，心肌梗死是灾变。**不过在正式临床表述中，我更倾向于说：冠心病是冠脉粥样硬化或功能异常造成心肌缺血的疾病基础；心绞痛是心肌短暂缺血的综合征；心肌梗死是急性、持续、严重缺血导致心肌坏死的结果。这个理解对病例讨论很重要，因为刘阿姨并不是突然从完全健康状态发展为心梗，而是早已有高血压、糖尿病、不良生活方式和反复胸闷胸痛这些线索，只是没有被及时识别和干预。

④出处：

【临床指南/共识】

1. 中华医学会，中华医学会杂志社，中华医学会全科医学分会，等. 稳定性冠心病基层诊疗指南（2020年）[J]. 中华全科医师杂志，2021，20(3): 265-273. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20210120-00079. (cmab.yiigle.com)
2. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. PMID: 30571511. ([PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571511/))
3. 中华医学会心血管病学分会，中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南（2019）[J]. 中华心血管病杂志，2019，47(10): 766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003. (seleguide.yiigle.com)
4. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. ([PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37622654/))

【教材/专著】

5. 葛均波，王辰，王建安. 《内科学》. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第三篇循环系统疾病，第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”，第一节“动脉粥样硬化”（p.227-232）、第二节“冠状动脉粥样硬化性心脏病概述”（p.232-233）、第三节“慢性冠状动脉综合征”（p.233-242）、第四节“急性冠脉综合征”（p.242-257）。

⑤实际应用：

回到刘阿姨的病例，我认为她的病程非常适合用“冠心病—心绞痛—心肌梗死”这条线索来解释。第一幕中，刘阿姨53岁，长期受外卖、奶茶等不健康饮食习惯影响，又有高血压和糖尿病病史，这些都是冠状动脉粥样硬化的重要危险因素。她近两年有时因劳累出现胸闷，还有一次出现胸痛、憋气，休息后症状能够自行缓解。这个阶段最符合“劳力诱发、休息缓解”的心肌缺血特点，提示她很可能已经存在冠状动脉狭窄和稳定型心绞痛。朋友提醒可能是冠心病，但刘阿姨没有当回事，这正是病例中一个关键转折点：早期缺血症状没有被识别，危险因素也没有得到系统控制。

入院当天，刘阿姨再次出现肩背部疼痛，并伴随心前区紧缩感、大汗、面色苍白、胸口压迫感和喘不上气。这次症状和之前“休息后能自行缓解”的胸闷胸痛不同，已经表现出持续、严重、伴自主神经反应的急性缺血特点。随后心电图显示V1-V4导联QS波、ST段弓背样抬高，提示急性前壁心肌梗死。第二幕冠脉造影进一步显示左前降支90%堵塞，并进行了PCI支架治疗；同时肌红蛋白、cTnT、hsTnI、CK、CK-MB等心肌损伤标志物明显升高。这些证据合在一起，说明她已经从可逆性心肌缺血发展到明确的心肌坏死，符合急性前壁STEMI的诊断逻辑。

刘阿姨病变位于左前降支，也能解释心电图以V1-V4导联异常为主。左前降支主要供应左心室前壁、室间隔前部等区域，急性严重狭窄或闭塞时容易出现前壁心肌梗死。这个病例里，心电图、冠脉造影和心肌损伤标志物三方面互相支持：心电图提示前壁急性损伤，造影找到左前降支严重狭窄，心肌标志物证明已经有心肌损伤或坏死。因此，刘阿姨不是单纯“胸痛患者”，而是一个由冠心病基础发展来的急性ST段抬高型心肌梗死患者。

这个病例也提醒我，心绞痛在临床上有很强的预警意义。第一幕中“劳累后胸闷、胸痛、休息后缓解”的症状，如果当时能够及时就诊，完善心电图、血脂、血糖、心肌标志物、冠脉CTA或进一步冠脉造影，也许可以在急性心梗发生前进行危险分层和干预。即使不能完全避免急性事件，也有机会通过控制血压、血糖、血脂，使用抗血小板和调脂药物，改变生活方式，降低斑块进展和破裂风险。她没有重视这些早期信号，最终发展为急性前壁心梗，体现了冠心病长期管理缺失的后果。

第三幕中，刘阿姨PCI术后症状和指标好转，符合出院标准，但这并不意味着冠心病已经“治愈”。支架解决的是这次急性事件中最关键的狭窄或闭塞血管问题，但她的动脉粥样硬化基础、高血压、糖尿病、血脂异常和不良生活方式仍然存在。也就是说，PCI处理的是“已经发生灾变的局部血管”，而出院后的抗血小板、调脂、降压、降糖、饮食控制、复查和运动康复，处理的是“未来再次发生事件的风险”。这也是为什么第三幕要强调长期服药和复发预防。

因此，我对刘阿姨病例的整体判断是：她最早可能已经处在稳定性冠心病或慢性冠脉综合征阶段，表现为劳力相关胸闷、胸痛；随后由于危险因素持续存在、冠脉斑块进展或不稳定，最终发生左前降支严重狭窄/急性血栓事件，表现为急性前壁STEMI；PCI后进入冠心病二级预防阶段，需要长期控制危险因素和预防再发心绞痛、支架内血栓、再梗及心力衰竭。这个过程把冠心病、心绞痛和心肌梗死三者关系串联得非常清楚，也为后面讨论治疗原则、抗血小板、调脂降压降糖和硝酸甘油使用奠定了基础。

问题2：急性心肌梗死的总体治疗原则是什么？PCI在刘阿姨治疗中起什么作用？

③学习内容：

急性心肌梗死的治疗不能只理解成“放支架”或“开几种药”。我认为更准确的理解是：**急性心梗治疗是一个从急诊抢救、尽快再灌注、抗栓治疗、并发症监测，到出院后二级预防的连续过程**。老师在课堂中也特别提示，讨论治疗时应先掌握“大的治疗原则”，再把病例中具体开的药和采取的措施放进这个框架里理解，不能只盯着某一个药或某一个细节。

从治疗目标上看，急性心肌梗死尤其是ST段抬高型心肌梗死的核心目标包括：第一，尽快恢复梗死相关冠状动脉血流，减少心肌坏死范围；第二，抑制血栓继续形成和扩大，防止冠脉再次闭塞；第三，缓解缺血症状，稳定生命体征；第四，及时识别和处理心律失常、心力衰竭、心源性休克、机械并发症等危重情况；第五，在患者脱离急性危险后，进入长期二级预防，降低再梗、心衰和死亡风险。2019年中国STEMI指南明确把监测、再灌注、抗栓、药物治疗和二级预防都纳入STEMI处理框架，说明急性心梗治疗本身就是一个多环节体系^[1,4]。

其中最核心的原则是**尽早再灌注**。STEMI的直接危险在于冠状动脉急性严重狭窄或闭塞后，远端心肌持续缺血。如果不能及时恢复血流，缺血心肌会从可逆损伤逐渐走向不可逆坏死，梗死范围扩大，左心室收缩功能受损，后续心衰、恶性心律失常和死亡风险都会上升。因此，“时间就是心肌”并不是口号，而是STEMI治疗决策的基本逻辑。中国STEMI指南指出，直接PCI是STEMI再灌注治疗的重要方式；对于发病12小时内且有持续ST段抬高或新发左束支传导阻滞的患者，若有条件及时实施，直接PCI是优先选择的再灌注策略^[1,2]。

再灌注治疗主要包括两类：**经皮冠状动脉介入治疗，也就是PCI；以及静脉溶栓治疗**。PCI通过冠状动脉造影找到梗死相关血管，再用球囊扩张、支架植入等方式恢复血管通畅。它的优势是可以直接显示冠脉病变部位和程度，明确罪犯血管，同时完成机械性开通，因此既有诊断意义，也有治疗意义。老师在课堂上也提到，冠脉造影能明确罪犯血管，而PCI“说白了是连诊断带治疗一起了”，这正好解释了为什么刘阿姨在第一幕被迅速送入介入室。

溶栓治疗则是用药物溶解冠脉内血栓，适用于不能在合适时间内完成直接PCI、且无溶栓禁忌证的STEMI患者。它的意义是争取在PCI不可及时获得的情况下尽早恢复血流，但溶栓存在出血尤其是颅内出血风险，而且不能像PCI一样直接看到冠脉解剖情况。临床上，如果患者已经溶栓，也常需要后续转运到有PCI条件的医院进一步评估和处理。也就是说，再灌注

的目标相同，都是恢复血流；但在具备及时PCI条件时，直接PCI通常更符合刘阿姨这类急性前壁STEMI患者的治疗需求^[1,2,4]。

除了再灌注，急性心梗治疗的第二个核心是**抗栓治疗**。急性心梗常由冠脉粥样斑块破裂或糜烂后血小板聚集、凝血系统激活、血栓形成引起。即使通过PCI把血管开通，如果不抑制血小板和凝血过程，仍可能出现支架内血栓形成、血管再次闭塞或再梗。因此，抗血小板和抗凝治疗不是PCI之外的附属环节，而是贯穿急性期和PCI术后的关键措施。中国STEMI指南明确提出，所有STEMI患者均应接受抗栓治疗，并根据再灌注策略选择抗血小板方案；2025年ACC/AHA ACS指南也指出，无高出血风险的ACS患者默认应使用阿司匹林联合口服P2Y₁₂受体抑制剂的双联抗血小板治疗至少12个月^[3]。

第三个治疗环节是**一般处理和并发症监测**。急性心梗患者入院后需要监测心电、血压、血氧饱和度和生命体征，重点观察ST段变化、恶性心律失常、血流动力学不稳定和心力衰竭表现。中国STEMI指南建议，STEMI患者发病后至少24小时内应进行心电监测，重点关注心律失常和ST段改变；所有STEMI患者也应早期进行超声心动图检查，以评估左心室功能。这个环节容易被学生忽略，但它在临床上很重要，因为急性心梗患者真正危险的不只是胸痛本身，还包括室速、室颤、急性左心衰、心源性休克等突然恶化。

第四个环节是**抗缺血和心肌保护治疗**。这部分包括根据患者血压、心率、心功能和禁忌证选择硝酸酯类药物、β受体阻滞剂、ACEI/ARB/ARNI等。硝酸酯类药物可以通过扩张静脉、降低前负荷和心肌耗氧量来缓解缺血性胸痛；β受体阻滞剂可以降低心率和心肌耗氧量，减少部分患者再缺血和心律失常风险；ACEI或ARB对于合并高血压、糖尿病、左室功能受损或前壁心梗患者具有重要意义。这些药物不能替代再灌注，但在合适患者中可以帮助稳定病情、改善远期预后。2023年ESC急性冠脉综合征指南将急性处理、血运重建和长期药物治疗整合在同一ACS管理框架中，也体现了“急性期处理”和“长期预后改善”之间的连续关系^[2]。

第五个环节是**危险因素控制和二级预防**。心梗急性期治疗成功不等于冠心病治愈。PCI主要解决的是这次导致急性缺血事件的严重狭窄或闭塞血管，但患者全身动脉粥样硬化基础、高血压、糖尿病、血脂异常、不良饮食、缺乏运动等问题仍然存在。因此，出院后的治疗目标要从“抢救这次心梗”转向“预防下一次事件”。这包括长期抗血小板、强化调脂、控制血压和血糖、戒烟限酒、体重管理、合理运动、心脏康复、定期复查以及提高服药依从性。中国STEMI指南也强调出院前应制定随访计划，出院后进行二级预防和心脏康复^[1,4]。

把这些内容放在一起，急性心肌梗死治疗原则可以概括为一个层次清楚的框架：

第一层：急性识别与评估。 患者出现持续胸痛、胸闷、大汗、面色苍白等疑似急性冠脉综合征表现时，应尽快完成心电图、心肌损伤标志物、生命体征评估和危险分层，判断是否为

STEMI以及是否需要立即再灌注。

第二层：尽快再灌注。 对于符合条件的STEMI患者，优先选择及时直接PCI；若PCI不能及时进行且无禁忌证，可考虑溶栓，并在后续转运至具备PCI条件的医院进一步处理。

第三层：抗栓和围手术期药物治疗。 通过抗血小板和抗凝治疗，防止血栓继续形成、支架内血栓和再梗；同时根据病情选择镇痛、硝酸酯、 β 受体阻滞剂、ACEI/ARB、他汀等治疗。

第四层：并发症监测与支持治疗。 持续监测心电、血压、血氧、心功能，及时处理心律失常、心衰、休克、再缺血和出血等问题。

第五层：出院后长期二级预防。 通过药物、生活方式、复查和心脏康复，降低再发心梗、心衰和死亡风险。

我认为，这个框架能避免把第三幕写成单纯的“药物罗列”。刘阿姨的治疗经过中，PCI是急性期再灌注治疗的核心；抗血小板、调脂、降压、降糖和硝酸甘油则分别服务于防止血栓、稳定斑块、控制危险因素和处理再发心绞痛。它们不是互相割裂的治疗，而是共同组成了急性心梗治疗和二级预防体系。

❶ ④出处：

【临床指南/共识】

1. 中华医学会心血管病学分会，中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南（2019）[J]. 中华心血管病杂志，2019，47(10): 766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003. (seleguide.yiigle.com)
2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. ([PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37622654/))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](https://www.ahajournals.org/))

【教材/专著】

4. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的监护、解除疼痛、再灌注治疗、PCI、康复与出院后治疗内容 (p.254-257)。

❶ ⑤实际应用:

回到刘阿姨的病例, 她的急诊表现符合急性前壁ST段抬高型心肌梗死的处理逻辑。第一幕中, 她出现肩背部疼痛、心前区紧缩感、大汗、面色苍白、胸口压迫感和明显憋气, 这些症状提示急性严重心肌缺血。心电图显示V1-V4导联QS波、ST段弓背样抬高, 提示急性前壁心肌梗死。前壁心梗往往与左前降支供血区域相关, 而第二幕冠脉造影显示左前降支90%堵塞, 正好与心电图定位相互印证。

对刘阿姨而言, 医生立即通过绿色通道将她送入介入室, 符合STEMI治疗中“尽早再灌注”的核心原则。她的治疗关键不是先慢慢等待所有化验完全出来, 而是在心电图高度提示STEMI、临床症状典型的情况下, 尽快进行冠脉造影和PCI。因为前壁心梗涉及左心室重要供血区域, 若左前降支长时间严重缺血, 可能导致较大范围心肌坏死, 后续发生心力衰竭、恶性心律失常甚至死亡的风险都明显升高。因此, 快速PCI对她来说是挽救濒危心肌、缩小梗死面积、改善预后的关键步骤。

第二幕中, 冠脉造影显示左前降支90%堵塞, PCI术后影像提示血流改善。这里PCI的作用可以分成两层理解。第一层是诊断作用: 冠脉造影明确了罪犯血管是左前降支, 解释了为什么心电图以前壁导联改变为主。第二层是治疗作用: 通过支架治疗改善狭窄血管血流, 恢复心肌供血。老师说PCI“连诊断带治疗一起了”, 这句话放到刘阿姨身上非常准确: 如果只有心电图和肌钙蛋白, 我们可以诊断急性心梗; 但通过冠脉造影和PCI, 才能进一步明确哪一支血管出了问题, 并直接处理这支血管。

PCI之后, 刘阿姨仍然需要抗血小板治疗, 这体现了急性心梗治疗中的抗栓原则。病例第三幕提到她出院后需要长期服用阿司匹林肠溶片和硫酸氢氯吡格雷。结合她已经植入支架这一点, 双联抗血小板治疗的目的是减少血小板在支架表面和破裂斑块区域聚集, 降低支架内血栓和再梗风险。如果把PCI比作把堵住的路重新打开, 那么抗血小板治疗就是防止这条路再次被血栓堵住。这个部分在后面问题3中应详细展开, 但在本题中需要先明确它属于急性心梗治疗总原则中的抗栓治疗环节。

第三幕还提到医生进行了调脂、降压、降糖治疗。这个安排说明医生不是只处理左前降支这一处狭窄, 而是在处理刘阿姨全身动脉粥样硬化和复发风险。她既往有高血压和糖尿病, 第二幕检查又显示LDL-C升高、TG升高、HDL-C降低, 这些都是冠心病进展和再发心血管事

件的重要危险因素。阿托伐他汀的意义不仅是降低化验单上的胆固醇数字，更重要的是降低LDL-C、稳定斑块、减缓动脉粥样硬化进展；降压和降糖则有助于减少血管内皮损伤、心脏负荷和远期心血管事件风险。因此，调脂、降压、降糖应放在二级预防框架下理解，而不是孤立的“治疗高血脂、高血压、糖尿病”。

刘阿姨出院后被告知如果再出现心绞痛，应立即舌下含服硝酸甘油并马上来医院。这体现了抗缺血治疗和再发事件识别的结合。硝酸甘油可以缓解心肌缺血相关胸痛，但它不能替代再灌注治疗，也不能证明患者没有再梗。如果她出院后再次出现持续胸痛、胸闷、大汗、濒死感或含服硝酸甘油后不能缓解，就不能简单当作普通心绞痛处理，而应警惕不稳定型心绞痛、支架内血栓或再发心肌梗死，及时就医。这一点很重要，因为刘阿姨第一幕就曾经忽视过劳累后胸闷和胸痛，导致干预延误；第三幕的健康教育实际上是在避免同样的错误再次发生。

从出院标准看，第三幕写到刘阿姨症状和各项指标明显好转，血压血糖恢复正常，心脏功能明显恢复，符合出院标准。结合治疗原则来看，出院并不代表治疗结束，而代表她从急性期救治阶段转入长期管理阶段。急性期医生主要关注的是开通血管、稳定生命体征、控制并发症；出院后更重要的是药物依从性、生活方式改变、复查计划和危险因素控制。她需要低糖、低盐、低油饮食，按时服药，定期复查，监测血压和血糖，这些措施都服务于一个目标：预防心梗复发和改善长期预后。

因此，我对刘阿姨治疗过程的总结是：她的急性前壁STEMI首先需要快速识别和尽早PCI再灌注；PCI明确并处理了左前降支严重狭窄，是本次抢救的关键；术后抗血小板治疗用于防止血栓和支架内血栓；调脂、降压、降糖用于控制动脉粥样硬化危险因素；硝酸甘油用于再发心绞痛时的应急处理；出院后的健康计划则把治疗从“急性抢救”延伸为“长期二级预防”。这个病例让我感觉最重要的一点是：心梗治疗不是一个单点操作，而是一条从急诊到出院后长期随访的连续链条。

问题3：PCI术后为什么需要抗血小板治疗？阿司匹林、氯吡格雷等药物的机制、应用和风险是什么？

③学习内容：

急性心肌梗死患者PCI术后使用抗血小板药物，并不是单纯为了“防止血液变稠”，而是针对急性冠脉事件和支架植入后的核心病理过程：**斑块破裂或糜烂后血小板被激活，进一步黏**

附、聚集、形成血栓；PCI虽然开通了血管，但支架和受损血管内膜在早期仍容易诱发血小板聚集。因此，抗血小板治疗是急性心肌梗死治疗和PCI术后二级预防中非常关键的一环^[1-3,7]。课堂讨论中，老师也提示我们不能只记病例里的具体药名，而要把“抗血小板”这个治疗目的与药物分类、作用机制、适应证、副作用和禁忌证联系起来理解。

急性心肌梗死常由冠状动脉粥样斑块不稳定、破裂或糜烂引起。斑块内容物暴露后，血小板会通过血管性血友病因子、胶原等信号黏附在损伤部位，并释放ADP、血栓烷A₂等物质，进一步招募更多血小板，激活糖蛋白IIb/IIIa受体，使血小板之间通过纤维蛋白原桥联聚集，最终形成冠脉血栓。STEMI中，如果血栓导致冠脉严重狭窄或闭塞，远端心肌持续缺血坏死，就形成急性心肌梗死。因此，抗血小板治疗的直接靶点就是血栓形成过程中的血小板激活和聚集。2019年中国STEMI指南和2023年ESC ACS指南都将抗栓治疗作为急性冠脉综合征处理的重要组成部分，尤其强调PCI患者需要规范抗血小板治疗^[1,2]。

PCI术后更需要抗血小板治疗，是因为支架植入虽然解决了血管狭窄或闭塞问题，但也在血管内留下了一个金属或药物洗脱支架结构。支架早期尚未完全被内皮覆盖，局部血管内皮也受到球囊扩张和支架撑开的机械损伤，因此血小板容易在支架表面和血管损伤处聚集，造成**支架内血栓形成**。支架内血栓一旦发生，常表现为急性再发心梗，甚至可导致猝死。所以，PCI不是抗血小板治疗的结束，而是抗血小板治疗更需要严格执行的开始。2025年ACC/AHA ACS指南明确指出，对于没有高出血风险的ACS患者，阿司匹林联合口服P2Y₁₂受体抑制剂的双联抗血小板治疗至少12个月，是默认治疗策略^[3]。

所谓**双联抗血小板治疗**，通常指阿司匹林联合一种P2Y₁₂受体抑制剂。病例中刘阿姨使用的是**阿司匹林肠溶片 + 硫酸氢氯吡格雷片**，这是临床上很常见的双抗组合。双抗的意义在于分别阻断血小板激活的两个重要通路：阿司匹林主要抑制血栓烷A₂通路，氯吡格雷主要抑制ADP-P2Y₁₂通路。两者联合比单药更能抑制血小板聚集，降低PCI术后支架内血栓和再发缺血事件风险，但同时也会增加出血风险。因此，双抗治疗的本质是一个临床平衡：**缺血风险越高，越需要足够强度和足够时间的抗血小板治疗；出血风险越高，越需要个体化调整方案。**

阿司匹林的抗血小板作用来自于对环氧合酶，尤其是血小板COX-1的不可逆抑制。血小板通过COX-1合成血栓烷A₂，而血栓烷A₂可以促进血小板聚集和血管收缩。阿司匹林不可逆抑制COX-1后，血小板生成血栓烷A₂的能力下降，血小板聚集被抑制。由于成熟血小板没有细胞核，不能重新合成COX-1，所以阿司匹林对单个血小板的影响可持续至血小板寿命结束，通常约7-10天。FDA标签资料也明确说明，阿司匹林通过不可逆抑制血小板环氧合酶、减少血栓烷A₂生成来抑制血小板聚集。

阿司匹林在心梗和PCI术后的意义非常明确。急性期，它可以迅速抑制血小板聚集，减少血栓继续扩大；出院后，它通常作为长期二级预防药物，降低再发心肌梗死、缺血性卒中和心血管死亡风险^[1,3,4]。中国STEMI指南推荐无禁忌证者应使用阿司匹林；ACS相关指南也把阿司匹林作为双联抗血小板治疗的基础药物之一。对于刘阿姨这类已经发生STEMI并接受PCI支架治疗的患者，阿司匹林不是短期止痛药，而是预防血栓事件的长期基础药物。

阿司匹林的主要风险是出血，尤其是胃肠道出血，也可出现皮下瘀斑、鼻出血、牙龈出血，严重时可发生颅内出血。它还可能诱发或加重消化性溃疡，部分患者存在阿司匹林过敏或阿司匹林诱发哮喘。肠溶片可以减少对胃黏膜的直接刺激，但不能完全避免胃肠道出血，因为出血风险不仅来自局部刺激，也与全身性血小板功能抑制有关。因此，患者不能因为服用的是“肠溶片”就认为没有出血风险^[4]。对于既往有消化道出血、活动性溃疡、严重血小板减少、明确阿司匹林过敏或正在使用其他增加出血风险药物的患者，需要谨慎评估。

氯吡格雷属于P2Y₁₂受体抑制剂，是一种前体药物，需要经过肝脏细胞色素P450酶系统，尤其是CYP2C19等代谢后生成活性代谢产物。其活性代谢产物可以不可逆结合血小板P2Y₁₂型ADP受体，抑制ADP介导的血小板活化和聚集。FDA说明书中也明确指出，氯吡格雷需要经CYP450代谢生成活性代谢物，活性代谢物通过选择性抑制ADP与血小板P2Y₁₂受体结合，从而抑制血小板聚集^[5]。

氯吡格雷与阿司匹林联合使用，可以从两个方向阻断血小板活化：阿司匹林抑制血栓烷A₂生成，氯吡格雷阻断ADP-P2Y₁₂信号。这个组合对PCI支架术后患者尤其重要，因为支架内血栓形成高度依赖血小板激活。临床上，P2Y₁₂受体抑制剂除了氯吡格雷，还包括替格瑞洛和普拉格雷等。替格瑞洛、普拉格雷通常抗血小板作用更强、起效更快，但出血风险、禁忌证、药物可及性和经济负担也需要考虑。氯吡格雷在我国临床中使用较广，尤其适用于部分出血风险较高、不能耐受强效P2Y₁₂抑制剂或经济因素需要考虑的患者。

氯吡格雷的一个重要问题是个体差异。由于它需要CYP2C19代谢激活，CYP2C19功能降低的患者可能无法充分生成活性代谢产物，抗血小板效果减弱，仍有较高血栓风险。FDA标签中明确提醒，CYP2C19遗传变异会影响氯吡格雷活性代谢物形成，从而降低抗血小板作用；同时，奥美拉唑、埃索美拉唑等CYP2C19抑制剂也可能降低氯吡格雷疗效，应避免合用^[5]。

因此，在实际临床中，如果患者PCI后仍反复出现缺血症状、发生支架内血栓，或者属于高缺血风险人群，可以考虑进一步评估氯吡格雷反应性，包括药物依从性、合并用药、CYP2C19基因型或血小板功能检测，并在医生判断下调整为替格瑞洛等其他P2Y₁₂受体抑制剂。但这种调整不能由患者自行完成，因为更强的抗血小板治疗也可能带来更高出血风险。抗血小板治疗不是越强越好，而是要在缺血风险和出血风险之间找到最合适的平衡。

氯吡格雷的主要不良反应同样是出血，包括皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血、胃肠道出血、泌尿道出血等。少见但严重的不良反应包括血栓性血小板减少性紫癜等。患者服药期间如果出现黑便、呕血、血尿、明显头痛、意识障碍、大片瘀斑或持续出血，应及时就医。临床上还应注意合并用药，例如非甾体抗炎药、抗凝药、糖皮质激素等都可能增加出血风险。对于刘阿姨这样的PCI术后患者，医生需要定期评估血常规、出血症状、消化道风险和服药依从性。

双联抗血小板治疗的疗程是近年研究和指南讨论的重点。传统策略中，ACS患者PCI后通常需要至少12个月DAPT；但近年来，随着新一代药物洗脱支架安全性提高，以及对出血风险的重视，部分低缺血风险或高出血风险患者可以考虑缩短DAPT，或在早期DAPT后改为P2Y₁₂受体抑制剂单药。2023年ESC ACS指南强调个体化抗栓治疗，在默认12个月DAPT基础上，根据患者出血和缺血风险进行缩短、延长或降阶治疗；2025年ACC/AHA ACS指南也纳入了部分降低出血风险的策略^[2,3]。

我们准备选择的ULTIMATE-DAPT研究正好体现了这一趋势。该研究发表于The Lancet，纳入ACS患者PCI后完成1个月阿司匹林联合替格瑞洛双抗且未发生主要缺血或出血事件的人群，比较继续替格瑞洛联合阿司匹林，还是停用阿司匹林、改为替格瑞洛单药。研究结果显示，1个月后改为替格瑞洛单药可减少临床相关出血，而主要心脑血管事件并未增加。这个研究不能直接套用到刘阿姨身上，因为她使用的是阿司匹林联合氯吡格雷，而不是替格瑞洛；但它提示我们，PCI术后抗血小板治疗正在从“所有人固定双抗12个月”逐渐走向“根据缺血和出血风险个体化”^[6]。

我认为，这一题最重要的临床思维是：**抗血小板治疗既是保护，也是风险**。它保护患者避免支架内血栓、再梗和缺血性事件；但同时会增加出血风险。因此，面对PCI术后患者，不能只问“吃不吃抗血小板药”，还要进一步问：患者属于高缺血风险还是高出血风险？双抗应该维持多久？有没有消化道出血风险？有没有药物相互作用？有没有漏服或自行停药？氯吡格雷疗效是否可能不足？这些问题决定了抗血小板治疗能否真正改善预后。

❶ ④出处：

【临床指南/共识】

1. 中华医学会心血管病学分会，中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南（2019）[J]. 中华心血管病杂志，2019，47(10): 766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003. (seleguide.yiigle.com)
2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*.

2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. ([ESC](#))

3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))

【药品说明书/药理资料】

4. U.S. Food and Drug Administration. Aspirin-containing product prescribing information: mechanism of platelet cyclooxygenase inhibition and thromboxane A2 reduction. FDA label. ([FDA Access Data](#))
5. U.S. Food and Drug Administration. Plavix (clopidogrel bisulfate) Prescribing Information. FDA label. ([FDA Access Data](#))

【期刊文献】

6. Ge Z, Kan J, Gao X, et al. Ticagrelor alone versus ticagrelor plus aspirin from month 1 to month 12 after percutaneous coronary intervention in patients with acute coronary syndromes (ULTIMATE-DAPT): a randomised, placebo-controlled, double-blind clinical trial. *Lancet*. 2024;403(10439):1866-1878. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)00473-2. PMID: 38599220. ([PubMed](#))

【教材/专著】

7. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的监护、再灌注治疗、抗栓治疗、PCI与康复出院后治疗内容 (p.254-257)。

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨的病例, 第二幕冠脉造影显示她的左前降支堵塞约90%, 并接受了PCI支架治疗。第三幕医生让她出院后长期服用阿司匹林肠溶片和硫酸氢氯吡格雷片, 这一安排与她的病情高度吻合。她不是普通冠心病患者, 而是已经发生急性前壁STEMI、并植入冠脉支架的患者; 在这种情况下, 抗血小板治疗的核心目标是预防支架内血栓和再次心肌梗死。

刘阿姨的缺血风险并不低。首先，她发生的是急性前壁心梗，罪犯血管是左前降支，供血范围重要；其次，她有高血压、糖尿病和血脂异常，这些都是冠状动脉粥样硬化进展和再发心血管事件的重要危险因素；再次，她已经植入支架，术后早期若抗血小板治疗不充分或自行停药，支架内血栓风险会明显增加。因此，如果没有活动性出血、严重消化道出血史、严重血小板减少或明确药物过敏等禁忌证，我倾向于认为她应严格执行医生制定的双联抗血小板治疗方案。

阿司匹林在刘阿姨身上的作用，是长期抑制血小板血栓烷A₂生成，降低血小板聚集能力。她服用的是阿司匹林肠溶片，这有助于减少胃部局部刺激，但不能完全避免胃肠道出血风险。因此，刘阿姨和家属需要知道，服药期间如果出现黑便、呕血、反复鼻出血、牙龈出血、皮肤大片瘀斑或不明原因乏力，应及时就医，而不是自行停药或自行加减剂量。尤其是心梗PCI后早期，未经医生同意停用阿司匹林或氯吡格雷，可能带来非常严重的血栓风险。

氯吡格雷在刘阿姨身上的作用，是阻断ADP-P2Y₁₂受体通路，与阿司匹林形成互补。这个药对她很重要，但也存在疗效个体差异。若刘阿姨属于CYP2C19功能降低者，或者同时使用奥美拉唑、埃索美拉唑等影响CYP2C19的药物，氯吡格雷的活化可能受影响，抗血小板效果下降。实际管理中，如果她术后仍反复胸痛，或出现疑似支架内血栓、再发心梗，就不能只怀疑“硝酸甘油没含好”，还要评估抗血小板治疗是否充分，包括是否漏服、是否合并影响氯吡格雷代谢的药物、是否需要进一步做CYP2C19基因检测或调整P2Y₁₂受体抑制剂。

同时，刘阿姨也不能把抗血小板药理解成“抗凝药”。课堂录音里有时会口语化地把PCI术后药物说成“抗凝”，但严格说，阿司匹林和氯吡格雷属于**抗血小板药**，主要抑制血小板聚集；而华法林、肝素、利伐沙班等才属于抗凝药，主要影响凝血因子或凝血酶相关过程。两者都能影响血栓形成，但作用环节不同，适应证和出血风险管理也不同。刘阿姨目前病例中没有提到房颤、静脉血栓或机械瓣膜等长期抗凝适应证，因此她的重点应是规范双联抗血小板，而不是自行理解为“以后都要抗凝”。

从健康教育角度看，刘阿姨出院后至少需要掌握三点。第一，双抗药物不能随意停，尤其是支架术后早期；如果要拔牙、手术、胃镜活检或其他有出血风险的操作，应提前告诉医生自己刚做过PCI并正在服用阿司匹林和氯吡格雷。第二，不要随意服用布洛芬、双氯芬酸等非甾体抗炎药，也不要自行加用活血类中成药或保健品，因为这些都可能增加出血风险。第三，如果因为胃痛自行购买胃药，要避免随便选择奥美拉唑或埃索美拉唑这类可能影响氯吡格雷代谢的药物，应由医生根据消化道出血风险选择合适方案。

刘阿姨还需要定期复查和风险评估。复查内容不应只盯血脂和血糖，也应关注血常规、是否贫血、是否有消化道出血线索、是否出现皮肤黏膜出血表现。对于她这种同时存在糖尿病、

高血压和血脂异常的患者，缺血风险较高；但如果她有胃溃疡、既往出血、贫血或肾功能不全，又会增加出血风险。因此，双抗疗程和后续是否转为单药，需要医生综合评估，而不是简单套用所有患者都完全一样的方案。

结合ULTIMATE-DAPT研究，我认为刘阿姨病例还可以引出一个更深入的问题：PCI术后抗血小板治疗不应停留在“吃两种药”这个表层，而要思考如何让患者在减少再梗风险的同时尽量降低出血风险。ULTIMATE-DAPT提示，部分ACS患者在PCI后早期平稳、无主要缺血或出血事件的情况下，可以考虑从双抗转为替格瑞洛单药以减少出血；但刘阿姨当前使用的是阿司匹林联合氯吡格雷，且病例没有提供出血风险、支架类型、病变复杂程度和CYP2C19基因型，所以不能直接把研究方案照搬给她。更合理的应用是：以指南推荐的双抗为基础，同时在随访中动态评估缺血和出血风险，必要时再进行个体化调整。

因此，我对刘阿姨抗血小板治疗的总结是：她发生急性前壁心梗并接受左前降支PCI后，双联抗血小板治疗是预防支架内血栓和再发心梗的关键措施。阿司匹林通过抑制COX-1和血栓烷A₂通路发挥作用，氯吡格雷通过抑制ADP-P2Y₁₂通路发挥作用，两者联合形成互补。但双抗也会增加出血风险，且氯吡格雷受CYP2C19代谢影响，因此刘阿姨出院后最重要的不是简单“知道药名”，而是做到按时服药、不自行停药、识别出血信号、避免不合适的合并用药，并在医生指导下根据复查情况调整治疗。

问题4：心梗后二级预防为什么要进行调脂、降压、降糖治疗？刘阿姨的危险因素应如何长期管理？

③学习内容：

急性心肌梗死患者接受PCI、症状缓解、达到出院标准，并不意味着冠心病已经治愈。PCI主要解决的是这次急性事件中的罪犯血管狭窄或闭塞，而患者全身动脉粥样硬化基础、血脂异常、高血压、糖尿病、肥胖、不良饮食和缺乏运动等危险因素仍然存在。刘阿姨第三幕中使用调脂、降压、降糖治疗，本质上属于**心肌梗死后的二级预防**，目标不是单纯把某一项化验值“调正常”，而是降低再发心肌梗死、支架内血栓、心力衰竭、卒中和心血管死亡风险[2,3,9]。

从病理机制看，心梗后二级预防的核心是控制动脉粥样硬化进展。低密度脂蛋白胆固醇升高会促进胆固醇进入动脉内膜，形成泡沫细胞和粥样斑块；高血压会增加血管壁机械应力，损伤内皮并促进斑块破裂；糖尿病和胰岛素抵抗会导致慢性低度炎症、氧化应激、内皮功能障碍

碍和血小板活化。这三类危险因素相互叠加，使冠状动脉斑块更容易进展和不稳定。刘阿姨已经发生急性前壁心梗，说明她已经属于明确的ASCVD患者，治疗策略应从“有没有危险因素”转为“如何把危险因素长期控制到足够低的水平”。

一、调脂治疗：不是只降血脂，而是稳定斑块、降低再发事件风险

心梗后调脂治疗最重要的靶点是**LDL-C**。LDL-C与动脉粥样硬化进展关系最直接，因此多数指南都把LDL-C作为ASCVD二级预防的首要干预靶点。《中国血脂管理指南（2023年）》明确以ASCVD风险分层确定LDL-C目标，ASCVD超高危患者推荐LDL-C降至更低水平；中国基层版血脂管理指南也指出，糖尿病合并ASCVD者LDL-C目标为<1.4 mmol/L，且较基线下降>50%^[1]。欧洲ACS长期管理资料同样强调，急性冠脉综合征后LDL-C目标应降至<1.4 mmol/L（<55 mg/dL）并较基线下降≥50%^[2]。

他汀类药物是心梗后二级预防的基础用药。病例中刘阿姨使用的是**阿托伐他汀钙片**。阿托伐他汀属于HMG-CoA还原酶抑制剂，通过抑制肝脏胆固醇合成，使肝细胞表面LDL受体表达增加，从而促进血浆LDL-C清除。它的作用不只是不让化验单上的胆固醇高，还包括延缓斑块进展、促进斑块稳定、减轻血管炎症反应。2025年ACC/AHA ACS指南相关解读指出，ACS患者均推荐高强度他汀治疗；如果已使用最大耐受剂量他汀而LDL-C仍≥70 mg/dL，可加用依折麦布、PCSK9抑制剂等非他汀降脂药^[3]。

在用药安全性方面，阿托伐他汀常见需要关注的是肝酶升高和肌肉不良反应。FDA说明书建议在启动阿托伐他汀前检查肝酶，并在临床需要时复查；若转氨酶持续超过正常上限3倍，需要考虑减量或停药。说明书也提示，阿托伐他汀与某些药物合用时可增加肌病或横纹肌溶解风险，例如大环内酯类抗生素、唑类抗真菌药、部分抗病毒药、贝特类药物等。因此，心梗患者服用他汀后若出现明显肌痛、肌无力、尿色加深或乏力，应及时复查肌酸激酶和肝肾功能，而不能自行停药后不复诊^[7]。

需要注意的是，TG升高和HDL-C降低也提示代谢异常，但在ASCVD二级预防中，首要目标仍是LDL-C达标。TG明显升高时要考虑饮食控制、体重管理、限制酒精和精制碳水摄入；若TG特别高，还要防范急性胰腺炎风险。HDL-C偏低常反映运动不足、肥胖、胰岛素抵抗等综合代谢问题，目前并不主张单纯为了“升高HDL-C”而用药，重点仍是生活方式和整体风险控制。

二、降压治疗：减少心脏负荷，也减少斑块破裂和再梗风险

高血压是冠心病和心梗复发的重要危险因素。长期血压升高会增加左心室后负荷，促进左室肥厚和心肌耗氧增加；同时也会加重血管内皮损伤，加速动脉粥样硬化，增加斑块破裂、脑

卒中、心力衰竭和肾损害风险。对于心梗患者来说，降压不是单纯治疗“血压高”，而是在减少心血管系统持续受损。

病例中刘阿姨使用**氯沙坦钾氢氯噻嗪片**，这是ARB与噻嗪类利尿剂的复方制剂。氯沙坦属于血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂，主要阻断AT1受体，减轻血管收缩和醛固酮相关水钠潴留，从而降低血压；氢氯噻嗪作用于远曲小管，抑制钠氯重吸收，增加钠和水排出，降低血容量，并在长期治疗中降低外周血管阻力。两者合用可以增强降压效果，也有利于提高服药依从性。2023年ESH高血压指南更新解读指出，ACEI或ARB联合钙通道阻滞剂或噻嗪/噻嗪样利尿剂是常用优选组合，单片复方制剂有助于减少服药负担、提高依从性^[4]。

在血压目标方面，心梗后合并高血压、糖尿病者通常属于高危或很高危患者。2024年《中国高血压防治指南》更新要点解读提出，对心血管风险高危/很高危以及有合并症的高血压患者，在可耐受条件下推荐诊室血压目标<130/80 mmHg^[4]。2024年ESC高血压指南进一步提出，多数接受降压治疗的成人若能耐受，收缩压治疗目标范围为120–129 mmHg；但对于不能耐受、存在直立性低血压、衰弱、高龄或预期寿命有限者，应采取个体化目标。这提示我们，刘阿姨需要积极降压，但也不能把血压降得过低，尤其要避免低血压导致冠脉灌注不足、头晕跌倒或肾功能恶化。

氯沙坦钾氢氯噻嗪也有需要监测的不良反应。氯沙坦可能导致血钾升高、血肌酐上升，尤其在肾动脉狭窄、肾功能不全或合用NSAIDs时更要小心；氢氯噻嗪则可能导致低钾血症、低钠血症、低镁血症，也可能升高尿酸和影响血糖。DailyMed药品资料明确提示，氢氯噻嗪可引起低钾、低钠和低镁，氯沙坦则可能导致高钾，因此需定期监测血清电解质^[8]。对合并糖尿病的患者而言，噻嗪类药物可能轻度影响糖代谢，但低剂量联合使用时常可通过监测和综合管理平衡获益与风险。

三、降糖治疗：重点不只是血糖数值，而是减少心血管风险和低血糖风险

糖尿病是冠心病的重要等危或高危因素。高血糖可通过糖基化终末产物形成、氧化应激、内皮功能障碍、炎症反应和血小板活化，促进动脉粥样硬化和血栓形成。糖尿病患者发生心梗后，预后通常更差，再发心血管事件、心力衰竭和肾脏损害风险也更高。因此，刘阿姨心梗后二级预防中必须纳入降糖治疗和糖尿病综合管理。

病例只写到医生进行了降糖治疗，但没有给出具体降糖药物，所以作业中不能替病例编造“刘阿姨用了二甲双胍、胰岛素或SGLT2抑制剂”。正确写法应是：目前病例资料仅能确定她需要降糖和血糖监测，具体药物选择应结合HbA1c、空腹和餐后血糖、肾功能、肝功能、体重、低血糖风险、是否合并心衰或慢性肾病等因素决定。

现代糖尿病管理已经不是“只要HbA1c降下来就行”。2023年ESC糖尿病合并心血管病指南明确推荐，2型糖尿病合并ASCVD患者应使用具有明确心血管获益证据的SGLT2抑制剂和/或GLP-1受体激动剂，以降低心血管风险，这一推荐独立于基线HbA1c、目标HbA1c以及既有降糖药方案^[6]。中国糖尿病防治指南（2024版）相关资料也提出，伴ASCVD或高风险的2型糖尿病患者，应选择有ASCVD获益证据的GLP-1RA或SGLT2i；伴心力衰竭者优先SGLT2i，伴慢性肾脏病者选择有肾脏获益证据的SGLT2i或GLP-1RA^[5]。

血糖控制还必须避免低血糖。心梗患者发生低血糖时，交感神经兴奋、心率增快、血压波动和心肌耗氧增加，可能诱发心绞痛、心律失常甚至新的缺血事件。因此，刘阿姨的血糖目标应个体化。对于年龄不大、认知功能正常、低血糖风险低、预期寿命较长的患者，可以相对严格；如果存在反复低血糖、肾功能下降、合并症多或服药依从性差，则应适当放宽。糖尿病合并冠心病时，治疗目标不是追求“越低越好”，而是稳定、长期、安全地降低心血管风险。

四、三类治疗的共同目的：把刘阿姨从“抢救成功”带入“长期稳定”

调脂、降压、降糖看似分别对应血脂、血压和血糖，但在心梗后患者身上，它们共同服务于一个目标：**降低残余心血管风险**。残余风险指的是即使患者已经做了PCI、用了抗血小板药，仍然可能由于血脂未达标、血压控制差、血糖波动、肥胖、炎症、吸烟、缺乏运动等因素再次发生心血管事件。刘阿姨的病例恰好说明了这一点：她的急性血管狭窄已经通过PCI处理，但如果出院后继续高油高糖饮食、血压血糖不监测、他汀不坚持吃，未来仍可能出现再发心绞痛、支架内再狭窄、再梗或其他血管事件。

因此，心梗后二级预防不能只靠医生开药，还需要患者参与长期管理。调脂方面要定期复查血脂，尤其是LDL-C是否达标；降压方面要家庭血压监测，关注晨起血压和服药后低血压；降糖方面要监测空腹血糖、餐后血糖和HbA1c，必要时评估尿白蛋白/肌酐比值、eGFR、眼底和周围神经病变。生活方式方面，低盐、低油、低糖饮食，控制总能量摄入，逐步增加运动和心脏康复，减少久坐，控制体重，均应与药物治疗并行。

我认为，这一题最重要的临床思维是：**心梗后的调脂、降压、降糖不是三条平行线，而是同一个二级预防体系中的三个支柱**。抗血小板主要防血栓，他汀和其他降脂药主要防斑块进展，降压药减少血管和心脏负荷，降糖治疗改善代谢环境并降低心血管风险。只有这些环节同时做好，PCI的短期成功才能转化为长期预后改善。

❶ ④出处：

【临床指南/共识】

1. 中国血脂管理指南修订联合专家委员会. 中国血脂管理指南（2023年）[J]. 中华心血管病杂志, 2023, 51(3): 221-255. DOI: 10.3760/cma.j.cn112148-20230119-00038. ([PubMed](#))
2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. ([ESC](#))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))
4. 中国高血压防治指南修订委员会. 中国高血压防治指南（2024年修订版）[J/指南]. 2024. ([上海市疾病预防控制中心](#))
5. 中华医学会糖尿病学分会. 中国糖尿病防治指南（2024版）[J]. 中华糖尿病杂志, 2025, 17(1): 16-139. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20241203-00705. ([中国职业教育网](#))
6. Marx N, Federici M, Schutt K, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. *European Heart Journal*. 2023;44(39):4043-4140. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad192. ([ESC PDF](#))

【药品说明书/药理资料】

7. U.S. Food and Drug Administration. Lipitor (atorvastatin calcium) Prescribing Information. FDA label. ([FDA Access Data](#))
8. DailyMed. Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets Prescribing Information. ([DailyMed](#))

【教材/专著】

9. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第一节“动脉粥样硬化”的危险因素与防治 (p.227-232)、第四节“急性冠脉综合征”的康复和出院后

治疗 (p.257), 以及第十五章“其他心血管疾病”中“糖尿病与高血压”“糖尿病与冠心病”相关内容 (p.350-352)。

⑤实际应用:

回到刘阿姨的病例, 第二幕检查提示她存在血脂异常, 包括LDL-C升高、TG升高和HDL-C降低; 既往又有高血压和糖尿病病史。她这次发生的是急性前壁ST段抬高型心肌梗死, 并接受了左前降支PCI支架治疗。基于这些信息, 我倾向于认为她已经不是单纯“三高患者”, 而是明确的ASCVD二级预防人群。第三幕医生给予调脂、降压、降糖治疗, 目的就是防止她从“这次心梗治好了”走向“下一次心梗又来了”。

首先看调脂。刘阿姨使用阿托伐他汀钙片是非常关键的, 因为她的LDL-C升高正好对应冠状动脉粥样硬化的主要驱动力。她已经发生心梗, 所以LDL-C目标应比普通人更严格。结合国内外指南思路, 她至少应被视为极高危或超高危ASCVD患者, 随访时不能只写“血脂较前下降”, 而应具体看LDL-C是否达到目标, 例如是否降至 $<1.4\text{ mmol/L}$ 并较基线下降 $>50\%$ 。如果最大耐受剂量他汀后仍不能达标, 就应由医生考虑联合依折麦布, 必要时进一步考虑PCSK9抑制剂等方案。这里要注意, 病例中只给了阿托伐他汀, 因此作业中可以提出“若LDL-C未达标可考虑联合治疗”, 但不能直接写成她已经用了依折麦布或PCSK9抑制剂。

刘阿姨服用阿托伐他汀后, 还应定期复查肝功能和肌酸激酶。她本身长期饮食不健康, 可能存在脂肪肝或代谢相关肝脏风险, 虽然病例没有明确写肝功能异常, 但出院随访中仍应关注ALT、AST变化。如果她出现肌肉酸痛、乏力、尿色变深, 尤其是合并使用可能增加他汀血药浓度的药物时, 应及时就医评估, 而不是自行停药。因为对心梗后患者而言, 随意停用他汀可能使LDL-C反弹, 增加斑块进展和再发事件风险。

再看降压。刘阿姨既往有高血压, 这会增加心脏后负荷和心肌耗氧量, 也会加速动脉粥样硬化。病例中医生给予氯沙坦钾氢氯噻嗪片, 说明希望通过ARB联合利尿剂更稳定地控制血压。这个组合对她有合理性: 氯沙坦可阻断血管紧张素II作用, 降低血压并在糖尿病患者中具有一定肾脏保护意义; 氢氯噻嗪通过排钠利尿增强降压效果。对于心梗后合并糖尿病的患者, 如果能耐受, 血压目标可以考虑控制在 $<130/80\text{ mmHg}$ 附近, 但要根据头晕、体位性低血压、肾功能、电解质和冠脉灌注情况个体化调整。

她使用氯沙坦钾氢氯噻嗪后, 随访不应只量血压, 还要检查血钾、血钠、血肌酐和尿酸。氯沙坦可能使血钾升高, 氢氯噻嗪可能使血钾降低, 也可能引起低钠、低镁、尿酸升高, 并对血糖控制产生一定影响。刘阿姨同时有糖尿病, 所以更需要监测空腹血糖、餐后血糖和HbA1c, 观察降压药是否影响代谢状态。如果她出现明显乏力、心悸、腿软、口渴、多尿或

痛风样关节痛，应考虑电解质紊乱、尿酸升高或血糖波动，及时复查，而不是把这些症状简单归为“术后体虚”。

最后看降糖。刘阿姨有糖尿病，这对她的冠心病进展非常关键。糖尿病会让冠脉病变更弥漫、更容易累及多支血管，也会增加支架术后再狭窄、心衰和肾损害风险。病例第三幕只提到医生进行了降糖治疗，没有列出具体药物，所以我认为报告中应重点写“降糖管理原则”，而不是编造具体药名。她出院后需要定期监测空腹血糖、餐后血糖和HbA1c；同时评估肾功能、尿白蛋白/肌酐比值、眼底和神经病变等糖尿病靶器官损害。若她属于2型糖尿病合并ASCVD患者，医生可根据肾功能、体重、低血糖风险和经济条件，考虑具有心血管获益证据的SGLT2抑制剂或GLP-1受体激动剂。

刘阿姨还需要避免两个常见误区。第一个误区是“血糖越低越好”。心梗后患者如果发生低血糖，可能诱发交感兴奋、心律失常和心肌缺血，因此降糖目标需要个体化，尤其要避免夜间低血糖和餐前低血糖。第二个误区是“支架做完就不用管生活方式”。她的危险因素很大程度上来自长期外卖、奶茶和不健康生活方式，所以第三幕中低糖、低盐、低油饮食，按时服药，定期复查，监测血压血糖，并不是普通健康宣教，而是心梗后二级预防的重要组成部分。老师课堂上也指出，出院后开这些药和健康计划，最主要目的就是预防复发，而不是单纯归到“预后”或“生活建议”里。

综合来看，刘阿姨的长期管理可以概括为“三个达标、两个警惕”。三个达标是：LDL-C达标、血压达标、血糖稳定达标；两个警惕是：警惕药物不良反应，警惕再发胸痛或心梗信号。具体到她身上，阿托伐他汀用于降低LDL-C和稳定斑块，氯沙坦钾氢氯噻嗪用于控制血压和减轻心血管负荷，降糖治疗用于减少糖尿病相关血管损害。三者共同把PCI后的短期成功转化为长期复发风险下降。这个病例让我认识到，心梗治疗最难的部分往往不在支架植入那一瞬间，而在出院后多年能否坚持把危险因素控制好。

问题5：硝酸甘油为什么能缓解心绞痛？刘阿姨出院后再次胸痛时应如何处理？

③学习内容：

硝酸甘油是临床上最经典的抗心绞痛药物之一，尤其适合用于心绞痛急性发作时的快速缓解。它的特点是起效快、使用方便、作用时间较短，因此常以舌下含服的形式用于胸痛发作

时的急救。FDA药品说明书中，舌下含服硝酸甘油被批准用于冠心病所致心绞痛发作的急性缓解，也可在可能诱发心绞痛的活动前预防性使用^[7]。

从药理机制上看，硝酸甘油属于**有机硝酸酯类药物**，进入体内后可以释放或生成一氧化氮相关活性物质。一氧化氮可激活血管平滑肌细胞内的可溶性鸟苷酸环化酶，使环磷酸鸟苷，也就是cGMP增加。cGMP进一步促进肌球蛋白轻链去磷酸化，使血管平滑肌舒张。FDA Nitrostat说明书对这一机制有明确表述：硝酸甘油形成NO，激活鸟苷酸环化酶，增加cGMP，最终导致血管扩张^[7]。

硝酸甘油缓解心绞痛，最重要的作用不是简单“扩张冠脉”四个字，而是同时改变了心肌供氧与耗氧之间的平衡。心绞痛的本质是心肌供氧不能满足心肌耗氧需求。硝酸甘油可以通过以下几个环节发挥作用。

第一，硝酸甘油在常用剂量下主要扩张静脉，使外周静脉容量增加，回心血量减少，左心室舒张末期容量和压力下降，心室壁张力减小。根据Laplace定律，心室壁张力越高，心肌耗氧越大；壁张力下降后，心肌耗氧量减少，缺血得到缓解。因此，硝酸甘油缓解心绞痛的核心之一是**降低前负荷、降低心肌耗氧量**。

第二，较高剂量时硝酸甘油也可扩张小动脉，降低外周阻力和左心室后负荷，使心脏泵血阻力下降，进一步减少心肌耗氧。这个作用在血压较高或心脏负荷较重的患者中可能有利，但也解释了为什么硝酸甘油可导致低血压、头晕甚至晕厥。

第三，硝酸甘油可以扩张较大的冠状动脉和侧支循环，对冠脉痉挛尤其有意义。变异型心绞痛或冠脉痉挛相关胸痛中，硝酸甘油通过解除血管痉挛，可以改善心肌供血。不过，对于固定性严重狭窄或急性血栓闭塞，硝酸甘油不能把血栓溶掉，也不能代替PCI或溶栓治疗。因此，它能缓解缺血症状，但不能从根本上解决急性心梗中的冠脉闭塞问题。

从临床定位看，硝酸甘油属于**抗缺血、缓解症状药物**，和阿司匹林、氯吡格雷、他汀、降压降糖药的目标不同。阿司匹林和氯吡格雷主要降低血栓事件风险；他汀降低LDL-C并稳定斑块；降压、降糖治疗控制危险因素；硝酸甘油主要用于胸痛发作时快速改善心肌缺血相关症状。它对患者体验非常重要，但并不能替代二级预防药物，也不能减少患者规律服用抗血小板、调脂、降压、降糖药物的必要性^[3,8]。

舌下含服是硝酸甘油急救使用的关键。硝酸甘油口服后首过效应明显，如果直接吞服，药物被胃肠道吸收后大量经肝脏代谢，起效慢且生物利用度下降。舌下含服时，药物可通过口腔黏膜迅速进入体循环，绕过肝脏首过代谢，所以起效更快。FDA说明书建议，急性心绞痛发作时可将1片置于舌下或颊囊内溶解，不要吞咽；必要时每5分钟可重复1片，15分钟内最多3片。若15分钟内总共3片后疼痛仍持续，或疼痛性质不同于以往，应立即就医^[7]。

不过，在心梗高风险患者的健康教育中，我认为应采用更保守、更安全的表达：**含服第一片后5分钟仍不缓解，或胸痛比以往更重、更久、伴大汗、濒死感、呼吸困难、晕厥等，应立即呼叫急救或尽快到医院，不应在家反复等待。**因为心肌梗死的胸痛常持续超过10~20分钟，并且可伴大汗、恶心、呼吸困难等表现；我国STEMI临床路径也指出，STEMI典型缺血性胸痛多为胸骨后或心前区剧烈压榨性疼痛，常超过10~20分钟，可向左上臂、下颌、颈部、背部或肩部放射，含服硝酸甘油不能完全缓解^[1,4]。

硝酸甘油使用时还必须注意禁忌证和风险。最常见的不良反应包括头痛、面部潮红、头晕、体位性低血压、心悸，严重时可出现晕厥。头痛来自脑血管扩张，很多患者第一次使用时会明显感觉“头胀痛”；体位性低血压则常与外周血管扩张、回心血量下降有关。因此，舌下含服时建议患者坐下或平卧，避免站立含服后摔倒。

硝酸甘油与PDE5抑制剂合用尤其危险。西地那非、伐地那非、他达拉非等药物会抑制cGMP降解，而硝酸甘油又会增加cGMP生成，两者合用可导致cGMP过度积累，引起严重低血压。AHA相关建议强调，PDE5抑制剂不应与硝酸酯类药物合用；短效PDE5抑制剂使用后至少24小时、长效PDE5抑制剂使用后至少48小时，才可相对安全地使用硝酸酯类药物^[6]。

此外，低血压、明显心动过缓或心动过速、疑似右室心肌梗死、严重主动脉瓣狭窄等情况也应慎用或禁用硝酸甘油。右室心梗患者心输出量高度依赖前负荷，硝酸甘油扩张静脉、减少回心血量后，可能导致血压明显下降甚至休克。临床上急性胸痛患者使用硝酸甘油前，需要评估血压、心率和心电图，不能把它当成所有胸痛都能随便含的“万能救心药”^[1,8]。

硝酸甘油还有一个容易被忽略的问题：**硝酸酯耐受**。如果长期、持续、大剂量使用硝酸酯类药物，机体对药物反应会下降，抗心绞痛效果变弱。临床上使用长效硝酸酯时常需要设计“无硝酸酯间期”，以减少耐受。但刘阿姨第三幕中提到的是心绞痛发作时舌下含服硝酸甘油，主要属于短效急救用法，不等同于长期规律口服长效硝酸酯。2024年ESC慢性冠脉综合征指南也推荐短效硝酸酯用于心绞痛的即时缓解^[2]。

还需要注意，硝酸甘油缓解胸痛并不能作为判断“是不是冠心病”的绝对依据。食管痉挛等非心源性胸痛有时也可能因平滑肌松弛而缓解；相反，真正的急性心梗胸痛也可能含服后不能完全缓解。因此，在诊断上不能用“吃硝酸甘油有没有好”来替代心电图、肌钙蛋白和冠脉评估。ESC急性冠脉综合征指南也提到，硝酸甘油缓解疼痛并不能预测是否存在活动性冠脉疾病^[5]。

我认为硝酸甘油最值得学习的地方，是它把药理学和临床决策连接得非常直接：药理上，它通过NO-cGMP通路舒张血管；血流动力学上，它降低前负荷、降低心肌耗氧；症状上，它能快速缓解部分缺血性胸痛；安全上，它又可能导致低血压，并在PDE5抑制剂、右室梗死

等情况下造成危险。也就是说，硝酸甘油既是一个非常有效的急救药，也是一种必须讲清楚使用边界的药。

❶ ④出处:

【临床指南/共识/临床路径】

1. 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南 (2019) [J]. 中华心血管病杂志, 2019, 47(10): 766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003. (seleguide.yiigle.com)
2. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2024. ([ESC PDF](#))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))
4. 国家卫生健康委员会. 急性ST段抬高心肌梗死临床路径 (2019年版) . ([国家卫健委文件镜像](#))
5. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. ([ESC PDF](#))
6. American College of Cardiology. PDE5 Inhibitors and Nitrates in Men With Ischemic Heart Disease. 2022. ([ACC](#))

【药品说明书/药理资料】

7. U.S. Food and Drug Administration. Nitrostat (nitroglycerin) Sublingual Tablets Prescribing Information. FDA label. ([FDA Access Data](#))

【教材/专著】

8. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第三节“慢性冠状动脉综合征”的心绞痛相关内容 (p.233-242)、第四节“急性冠脉综合征”中STEMI症状、监护、解除疼痛和出院后治疗内容 (p.247-257)。

❶ ⑤实际应用:

回到刘阿姨的病例, 第三幕中医生告诉她, 如果出院后再次出现心绞痛, 应立即舌下含服硝酸甘油并马上来医院。这个处理建议非常关键, 因为刘阿姨已经不是普通胸痛人群, 而是刚发生过急性前壁STEMI并接受左前降支PCI支架治疗的患者。她如果再次出现胸痛, 需要同时考虑稳定型心绞痛、变异型心绞痛、不稳定型心绞痛、支架内血栓、再发心梗等可能。

刘阿姨含服硝酸甘油的目的, 是在疑似心绞痛发作时快速降低心肌耗氧、改善缺血症状。她可以在胸痛、胸闷、心前区压迫感出现时停止活动, 坐下或平卧, 舌下含服硝酸甘油, 让药片自然溶解, 不要嚼碎后吞下, 也不要立刻喝水吞服。这样做是为了让药物经口腔黏膜快速吸收, 尽快发挥作用。如果是劳力诱发的短暂心绞痛, 症状可能在数分钟内缓解。

但是, 刘阿姨不能把硝酸甘油当作“吃了就没事”的保险。她第一幕中已经有过劳累后胸闷、胸痛、休息缓解的表现, 却没有及时重视, 最终发展为急性前壁心梗。因此第三幕的健康教育重点应更严格: 如果胸痛性质比以前更重, 持续时间更长, 伴大汗、面色苍白、明显呼吸困难、恶心呕吐、濒死感、晕厥, 或含服硝酸甘油后5分钟仍不缓解, 就应立即拨打急救电话或尽快到医院, 而不是在家反复观察。

我认为刘阿姨出院后的胸痛处理可以写成一个具体流程:

第一步, 立即停止活动, 坐下或平卧。不要继续走路、做家务或自行去买药, 因为活动会进一步增加心肌耗氧。

第二步, 舌下含服硝酸甘油1片。含服前最好确认自己没有明显低血压、严重头晕, 也没有近期使用西地那非、他达拉非等PDE5抑制剂。虽然刘阿姨是女性, PDE5抑制剂问题相对不常见, 但在健康教育中仍应作为通用禁忌说明。

第三步, 观察5分钟。如果胸痛明显缓解, 仍建议尽快联系医生或按医嘱复诊, 尤其是她刚做完PCI不久。因为胸痛缓解并不能排除冠脉问题。

第四步, 若5分钟不缓解或症状加重, 立即就医。可以在等待急救时按医生指导继续使用, 但不能超过说明书规定的15分钟内3片。对刘阿姨来说, “马上来医院”比“在家试三片再说”更安全, 因为她属于再梗风险较高的人群。

刘阿姨还需要知道哪些情况不适合自行含服硝酸甘油。例如，她如果出现明显头晕、眼前发黑、冷汗、血压很低，含服后可能进一步降低血压；如果胸痛同时伴明显晕厥或休克表现，应直接急救处理。若将来出现下壁或右室梗死相关表现，硝酸甘油也可能因降低前负荷而加重低血压，这需要医生在现场根据心电图和血流动力学判断。因此，家庭自救不能替代急诊评估。

从病例分析角度看，硝酸甘油在刘阿姨身上有两个作用层次。第一层是**缓解症状**：当她发生短暂心绞痛时，硝酸甘油可能通过降低心肌耗氧、扩张冠脉和侧支循环改善疼痛。第二层是**预警工具**：如果含服后胸痛不能缓解，或胸痛与以往明显不同，就提示可能不是普通稳定型心绞痛，而要警惕不稳定型心绞痛、支架相关问题或再发心梗。这个时候最重要的治疗不是继续依赖硝酸甘油，而是尽快做心电图、心肌肌钙蛋白和必要时冠脉评估。

刘阿姨还需要与长期二级预防结合起来理解硝酸甘油。阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀、降压和降糖治疗是降低复发风险的基础，硝酸甘油主要用于胸痛发作时应急。她不能因为家里备了硝酸甘油，就放松规律服药、饮食控制和复查；也不能因为某次胸痛含服后缓解，就认为支架术后一定安全。对于心梗后患者，任何新发、加重、持续或性质改变的胸痛都值得严肃对待。

因此，我对刘阿姨使用硝酸甘油的建议是：出院后随身携带硝酸甘油，注意药品有效期和避光保存；胸痛发作时立即停止活动、坐下或平卧、舌下含服；5分钟不缓解或症状严重时立即就医；不要自行超量使用；不要与PDE5抑制剂合用；出现低血压、晕厥、严重头晕时谨慎使用并尽快求助。硝酸甘油能快速缓解心绞痛，但它的真正价值不只是“止痛”，还在于帮助患者识别危险胸痛、争取再发急性冠脉事件时的抢救时间。

问题6：急性心梗患者的出院标准和出院后健康管理计划应包括哪些内容？如何预防复发？

③学习内容：

急性心肌梗死患者的出院，不能简单理解为“胸不痛了、指标好一点了就可以回家”。出院真正代表的是患者从**急性抢救阶段**转入**院外长期二级预防阶段**。对于急性ST段抬高型心肌梗死患者，临床路径中列出的出院标准包括：生命体征平稳、心电稳定、心功能稳定、心肌缺血症状得到有效控制；标准住院日一般不超过10天，但是否出院仍要看病情是否稳定以及是否存在需要继续住院处理的并发症^[1]。

从临床思维看，出院标准至少应包括几个层面。第一是**症状稳定**，患者没有持续或反复发作的胸痛、胸闷、呼吸困难等心肌缺血表现；第二是**生命体征和血流动力学稳定**，血压、心率、血氧和循环状态平稳，没有休克或严重低血压；第三是**心电和心律稳定**，没有持续ST段异常进展、反复室速室颤、严重房室传导阻滞等危险心律失常；第四是**心功能稳定**，没有未控制的急性心衰、肺水肿或严重左室功能恶化；第五是**并发症得到排除或控制**，例如再梗、机械并发症、严重出血、肾功能恶化、穿刺部位并发症等；第六是**出院治疗方案已经明确**，包括抗血小板、调脂、降压、降糖、硝酸甘油应急使用、复查计划和生活方式管理。

所以，出院标准不是一个单纯的化验指标问题。心肌肌钙蛋白、CK-MB等心肌损伤标志物在心梗后会升高并逐渐下降，不能要求它们完全恢复正常才出院；更重要的是要看患者是否已经过急性危险期，是否完成必要的再灌注治疗，是否没有新的缺血和严重并发症，是否能理解并执行出院后的长期治疗。STEMI指南强调，STEMI患者全程管理从首次医疗接触开始，出院后仍应积极控制心血管危险因素，进行二级预防和以运动为主的心脏康复治疗，以改善生活质量和远期预后^[2,7]。

急性心梗出院后的健康管理，本质是**二级预防**。一级预防是防止尚未患病的人发生冠心病或心梗；二级预防是患者已经发生冠心病或心梗后，通过长期干预降低再梗、心衰、卒中和死亡风险；三级预防更强调减少并发症、改善功能和生活质量。刘阿姨已经发生急性前壁STEMI并植入支架，因此她现在最核心的是二级预防，同时也需要心脏康复来减少功能受限和提高生活质量。老师在课堂中也指出，出院后开药、改善饮食、定期锻炼等措施最终目的主要是预防复发，而不需要过度纠结它到底归入“预防”还是“预后”。

心梗复发的原因通常不是单一的。PCI处理了本次急性事件中的罪犯血管，但患者其他冠脉斑块仍可能进展；支架早期也可能发生支架内血栓，远期可能出现再狭窄；如果患者继续血脂控制不佳、血压波动、血糖不稳、吸烟、肥胖、久坐、不按时服药，复发风险会持续存在^[3]。因此，出院后管理应围绕几个关键目标展开：防血栓、防斑块进展、防危险因素失控、防心衰和心律失常、防患者再次忽视胸痛。

第一，**药物依从性是出院后管理的核心**。急性心梗PCI术后患者通常需要双联抗血小板治疗，常见方案是阿司匹林联合一种P2Y₁₂受体抑制剂，用于降低支架内血栓和再发缺血事件风险。2025年ACC/AHA ACS指南指出，对于低出血风险的ACS患者，出院后至少12个月双联抗血小板治疗仍是重要策略；同时也要根据缺血风险和出血风险进行个体化调整^[4]。调脂药物，尤其是高强度他汀，是稳定斑块和降低再发事件的重要治疗；降压、降糖治疗则用于控制基础危险因素。患者不能因为症状缓解就自行停药，也不能因为出现轻微不适就不复诊而直接停药。

第二，**定期复查应具体化，而不是一句“定期复查”带过。**复查内容包括症状变化、血压、血糖、血脂、肝肾功能、电解质、血常规、出血风险、药物不良反应、心电图，必要时复查超声心动图评估左室功能。2025年ACC/AHA ACS指南提出，启动或调整降脂治疗后4-8周应复查空腹血脂，以评估疗效和依从性^[4]。对心梗患者来说，复查不是为了“走流程”，而是为了判断二级预防是否真正达标：LDL-C有没有降到目标，血压有没有稳定，血糖有没有波动，抗血小板药有没有出血问题，他汀有没有肝酶或肌肉不良反应。

第三，**心脏康复应尽早纳入计划。**急性冠脉综合征后的二级预防应尽早开始，长期管理包括心理社会支持、药物治疗优化、依从性管理和心脏康复；这些措施已被证明可以改善生活质量并降低发病率和死亡率^[5,6]。心脏康复不是简单叫患者“多运动”，而是在医生评估风险后，逐步开展以有氧运动为核心、结合抗阻训练、饮食管理、心理支持、戒烟和危险因素控制的综合干预。对于刚发生前壁心梗并接受PCI的患者，运动必须循序渐进，避免出院后突然进行高强度活动。

第四，**生活方式管理要针对病例中的真实危险因素。**刘阿姨长期外卖、奶茶、低运动量和“三高”背景，是她发生冠心病和心梗的重要土壤。出院后低盐、低油、低糖饮食，不应只写成口号，而应落实为减少含糖饮料和奶茶、减少油炸外卖和高盐加工食品、控制总热量、增加蔬菜和优质蛋白、用全谷物部分替代精制主食。对高血压患者，限盐尤其重要；对糖尿病患者，需要控制含糖饮料和精制碳水；对血脂异常患者，需要减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸摄入。饮食、运动和体重管理共同服务于血压、血糖、血脂达标。

第五，**患者必须学会识别危险信号。**出院后如果再次出现胸痛、胸闷、肩背痛、下颌或左上肢放射痛、大汗、恶心、明显呼吸困难、晕厥，尤其是疼痛持续不缓解或与以往不同，应立即就医^[7]。临床路径资料指出，STEMI典型缺血性胸痛常持续超过10~20分钟，可伴恶心、呕吐、大汗和呼吸困难，含服硝酸甘油不能完全缓解^[1,4]。因此，硝酸甘油是应急药，不是拖延就医的理由。刘阿姨第一幕正是因为早期胸闷胸痛没有重视，才出现后续急性心梗，这一点在出院教育中应反复强调。

第六，**家庭支持 and 自我监测也很重要。**心梗后患者往往需要长期服药，药物种类多，既要防血栓，又要调脂、降压、降糖，还要监测不良反应。患者和家属可以建立一个简单的记录表：每日血压、血糖、是否胸痛、是否漏服药、是否出血、是否运动。这样既能提高依从性，也能在复诊时给医生提供真实信息。对于有焦虑、恐惧再发、睡眠变差或不敢活动的患者，还需要心理支持，因为心理状态也会影响康复和生活质量。

我认为，心梗出院后的健康计划可以概括为一句话：**把医院内的救命治疗，转化成院外长期、可执行、可监测的复发预防计划。**如果只完成PCI而忽视出院后管理，患者仍可能因支架内血栓、其他斑块破裂、血脂血压血糖失控或不良生活方式而再次发生急性冠脉事件。反

过来，如果患者能够坚持药物、复查、心脏康复和生活方式改变，PCI的短期成功才更可能转化为长期获益。

④出处：

【临床指南/共识/临床路径】

1. 国家卫生健康委员会. 急性ST段抬高心肌梗死临床路径（2019年版）. ([国家卫健委文件镜像](#))
2. 中华医学会心血管病学分会，中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南（2019）[J]. 中华心血管病杂志，2019，47(10): 766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003. ([seleguide.yiigle.com](#))
3. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. PMID: 37622654. ([ESC](#))
4. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))
5. Gilard M. Follow-up management after an acute coronary syndrome. European Society of Cardiology, 2024. ([ESC](#))
6. Ballesteros DRV. Long-term clinical management after an acute coronary syndrome. European Society of Cardiology, 2024. ([ESC](#))

【教材/专著】

7. 葛均波，王辰，王建安. 《内科学》. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第三篇循环系统疾病，第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”，第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的监护、再灌注治疗、抗栓治疗、康复与出院后治疗内容（p.254-257）。

⑤实际应用：

回到刘阿姨的病例，第三幕中写到她PCI术后症状和各项指标明显好转，血压、血糖恢复正常，心脏功能明显恢复，符合出院标准。从学习内容来看，她之所以可以考虑出院，关键不只是“化验好转”，而是急性心梗后的危险状态已经基本稳定：胸痛等心肌缺血症状得到控制，血压和血糖相对平稳，心功能恢复，暂未提示需要继续住院处理的严重并发症。若再严格一些，临床上还应确认她心电稳定、无反复缺血、无严重心律失常、无明显心衰、无严重出血或穿刺并发症，并且已经能理解出院后的药物和复查计划。

但是，刘阿姨出院并不等于“心梗治完了”。她这次是急性前壁STEMI，罪犯血管为左前降支，已经接受PCI支架治疗；同时她有高血压、糖尿病、血脂异常和长期不健康饮食。也就是说，她这次急性事件虽然被控制住了，但发生冠心病和心梗的基础仍在。因此，她出院后的重点应转为长期二级预防。

刘阿姨的出院后健康计划应首先围绕药物展开。阿司匹林和氯吡格雷用于防止血小板聚集，降低支架内血栓和再梗风险；阿托伐他汀用于降低LDL-C、稳定斑块；氯沙坦钾氢氯噻嗪用于控制血压，减少心脏负荷和血管损伤；降糖治疗用于减少糖尿病相关血管损害；硝酸甘油用于再发心绞痛时的应急处理。她必须明白，这些药物虽然都在“出院带药”里，但功能不同，不能互相替代，也不能自行停用。尤其是抗血小板药和他汀，若自行停药，可能增加支架内血栓、再梗和斑块进展风险。

其次，刘阿姨需要制定复查计划。出院后近期应到心内科复诊，评估胸痛是否复发、血压血糖是否达标、药物有没有不良反应。随访时需要关注血脂，尤其是LDL-C；若启动或调整他汀治疗，4-8周复查空腹血脂有助于判断是否达标和是否需要联合降脂。还应根据情况复查肝肾功能、电解质、血常规、心电图和超声心动图。对刘阿姨来说，复查不应只看“血压血糖正常了吗”，还应看“心梗后二级预防的各项目标是否真正达标”。

再次，刘阿姨的饮食管理必须针对她原来的生活方式。她过去长期外卖、奶茶，这与糖尿病、血脂异常和体重管理都有关。出院后低糖、低盐、低油不是一句泛泛的建议，而是要落实到减少奶茶和含糖饮料、减少油炸和高盐外卖、控制主食总量、避免夜宵和暴饮暴食、增加蔬菜和优质蛋白。她有高血压，所以盐摄入控制很重要；有糖尿病，所以含糖饮料和精制碳水要重点限制；有血脂异常，所以油炸食品、动物油、反式脂肪和高热量零食要减少。

运动方面，刘阿姨不能因为做完支架就立刻高强度锻炼，也不能因为害怕复发就长期卧床不动。更合理的是在医生评估后进入心脏康复路径，从低强度活动开始，逐步增加步行等有氧运动，并根据心率、胸痛、气短和疲劳程度调整。运动的目的不仅是减肥，也包括改善心肺功能、胰岛素敏感性、血压控制和心理状态。若活动中再次出现胸痛、明显气短、大汗、头晕或心悸，应立即停止并就医。

刘阿姨还应建立家庭自我监测。建议每天或定期记录血压、血糖、心率、胸痛情况、服药情况和运动情况。若出现黑便、呕血、血尿、大片瘀斑或持续鼻出血，应考虑抗血小板相关出血风险；若出现肌肉酸痛、乏力、尿色加深，应考虑他汀相关肌肉不良反应；若出现头晕、腿软、心悸，应复查血压和电解质；若出现胸痛持续不缓解，应优先考虑急性冠脉事件，而不是在家反复观察。

她还需要明确再发胸痛的处理原则。第三幕已经提示，如果再出现心绞痛，应舌下含服硝酸甘油并马上来医院。结合她的病史，我认为健康教育应更强调“马上来医院”这部分。因为刘阿姨第一幕已经有过忽视胸痛的经历，出院后如果再次出现胸痛，她不能简单认为“含一片硝酸甘油就过去了”。尤其是胸痛持续超过数分钟、伴大汗、面色苍白、呼吸困难、恶心、濒死感，或含服后不能缓解时，应立即呼叫急救。

从复发预防角度看，刘阿姨最需要完成的是“四个坚持”：坚持服药、坚持复查、坚持危险因素控制、坚持识别危险信号。坚持服药是防血栓和防斑块进展；坚持复查是看治疗是否达标；坚持控制血压、血糖、血脂和饮食运动，是减少动脉粥样硬化继续发展的基础；坚持识别危险信号，是避免再次延误就医。只有这四点同时做到，第三幕中“低糖、低盐、低油饮食，按时服药，定期复查，监测血压血糖”才真正从一句健康宣教变成可执行的二级预防计划。

因此，我对刘阿姨出院管理的总结是：她符合出院标准，说明本次急性前壁心梗经PCI和住院治疗已经进入相对稳定阶段；但她仍属于极高危冠心病患者，需要长期抗血小板、强化调脂、降压、降糖、心脏康复和生活方式干预。她的治疗重点已经从“抢救这一次心梗”转向“防止下一次心梗”。如果忽视出院后的管理，支架治疗只能解决一时的堵塞；如果能规范执行二级预防，才能真正改善长期预后。

第三幕总结（全 Case 收束）

第三幕的核心主线可以概括为：

刘阿姨急性前壁心肌梗死经PCI后，治疗重点从急性期再灌注转入出院后长期二级预防。

这一幕不是简单讲“出院带了哪些药”，而是把整个Case收束到一个完整临床链条中：

危险因素长期存在 → 冠心病形成 → 劳力性心绞痛被忽视 → 急性前壁STEMI → 冠脉造影明确左前降支严重狭窄 → PCI开通血管 → 术后抗血小板、调脂、降压、降糖 → 硝酸甘油

应急处理再发胸痛 → 出院后健康管理和预防复发。

前6个问题的逻辑也可以这样总结：

1. **问题1解决疾病关系：**冠心病是基础，心绞痛是缺血警报，心肌梗死是缺血进展到坏死后的严重事件。刘阿姨的病程正好从长期危险因素和劳力性胸痛，进展到急性前壁心梗。
2. **问题2解决治疗骨架：**急性心梗治疗不是只放支架，而是包括快速识别、尽早再灌注、抗栓治疗、抗缺血治疗、并发症监测和长期二级预防。PCI在刘阿姨身上既明确了罪犯血管，也完成了再灌注治疗。
3. **问题3解决抗血小板：**刘阿姨PCI支架术后使用阿司匹林和氯吡格雷，是为了防止血小板聚集、支架内血栓和再梗。双抗既有保护作用，也有出血风险，需要依从性和个体化评估。
4. **问题4解决危险因素控制：**调脂、降压、降糖不是分散的小问题，而是二级预防的三根支柱。刘阿姨的高血压、糖尿病、血脂异常和不健康生活方式，是她再发心血管事件的长期风险来源。
5. **问题5解决再发胸痛处理：**硝酸甘油通过NO-cGMP通路舒张血管，降低心肌耗氧，能缓解部分心绞痛；但它不能替代急诊评估和再灌注治疗。刘阿姨再胸痛时不能拖延，应及时就医。
6. **问题6解决出院与长期管理：**出院代表急性危险相对稳定，不代表冠心病治愈。刘阿姨出院后的关键是坚持药物、复查、心脏康复、饮食运动管理和危险信号识别，从而预防复发。

如果把整个Case的学习收获压缩成一句话，我认为是：

心肌梗死的治疗不是从胸痛开始、到支架结束，而是从识别危险因素开始，到出院后长期二级预防才真正闭环。

这一幕最能体现PBL思维的地方在于：病例表面写的是“刘阿姨出院后吃哪些药、怎么复查”，但背后真正的问题是一个急性心梗患者怎样从抢救成功走向长期生存质量改善。前面几幕让我们学会诊断和解释心梗，第三幕则要求我们把诊断后的治疗、预防和健康管理的完整闭环。